

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN LOGÍSTICA TURÍSTICA CON MÓDULOS DE ANALÍTICA PREDICTIVA Y ARQUITECTURA MVC PARA LA AGENCIA TRAVEL BQTO, PARROQUIA ANA SOTO, BARQUISIMETO

Requisitos no funcionales (RNF) — SRS Trayecto III

Integrantes: María Alvarado, Luis Herice, Sergio Jiménez, Gabriel Jiménez. Tutor: Edecio Freitez. Barquisimeto, septiembre de 2026.

2. Matriz Única de Especificación de Requisitos (SRS)

ID	Nombre del Requisito	Tipo	Prioridad	Especificación Técnica y Criterios de Aceptación	Necesidad o Problema Asociado
RNF-01	Autenticación e inicio de sesión	No Funcional	Alta	Categoría: Seguridad / acceso. Descripción: El sistema exigirá credenciales para funciones restringidas. Especificación: Token JWT (Bearer, HS256) con claims sub, exp, iat; expiración configurable ≤ 24 h; usuarios con eliminado_en no autentican. Criterio de éxito: 100 % de rutas administrativas, de guía y de portal cliente rechazan petición sin token válido (HTTP 401).	Operación sin control centralizado de acceso; riesgo de exposición de pagos y pasajeros.

RNF-02	Gestión de cuentas de usuario	No Funcional	Alta	Categoría: Operación / administración. Descripción: Altas, edición y desactivación de cuentas internas y asociadas a clientes. Especificación: Eliminación lógica; cuentas inactivas no autentican; cambios auditables en bitácora; propagación en la siguiente solicitud autenticada $\leq$ 60 s. Criterio de éxito: usuario desactivado recibe HTTP 401 al iniciar sesión; no aparece en listados operativos.	Personal segmentado gestionado de forma manual y no estructurada.
RNF-03	Navegabilidad y estructura de la interfaz	No Funcional	Media	Categoría: Usabilidad / navegación. Descripción: Jerarquía de pantallas predecible por rol. Especificación: Máximo 4 clics desde el inicio del rol hasta catálogo, reserva, mapa de asientos y pagos pendientes; menú persistente. Criterio de éxito: rutas críticas verificadas en plan de pruebas; 0 callejones sin salida en reserva/pago.	Flujo dependiente de mensajes sueltos en lugar de un portal guiado.
RNF-04	Portabilidad y compatibilidad cliente	No Funcional	Alta	Categoría: Portabilidad. Descripción: Acceso desde escritorio y móviles. Especificación: Interfaz adaptable; Chrome y Edge (dos últimas versiones estables); ancho mínimo 360 px sin pérdida de reserva ni check-in. Criterio de éxito: lista de verificación en dispositivos definidos en el plan de pruebas.	Guías en campo desconectados de listas impresas.

RNF-05	Usabilidad en tareas críticas	No Funcional	Media	Categoría: Usabilidad. Descripción: Reducción de errores en reserva, asiento y pago. Especificación: Prueba con 5 usuarios; tasa de error $\leq 10\%$; reserva de prueba ≤ 10 min sin ayuda; mensajes en español. Criterio de éxito: SUS ≥ 70 y registro cuantitativo en informe de usabilidad.	Sobreventa y errores de cobro por proceso manual.
RNF-06	Mantenibilidad del software	No Funcional	Media	Categoría: Mantenibilidad. Descripción: Arquitectura que localiza cambios por módulo. Especificación: MVC (controladores, modelos, utilidades); frontend React y API FastAPI; OpenAPI en /docs; objetivo de cobertura $\geq 60\%$ en reservas, pagos y autenticación. Criterio de éxito: un endpoint CRUD nuevo en ≤ 4 h; informe de cobertura cuando se ejecute la batería de pruebas.	Necesidad de incorporar analítica predictiva sin reescribir el núcleo.
RNF-07	Eficiencia y uso de recursos	No Funcional	Media	Categoría: Utilización eficiente de los recursos. Descripción: Limitar CPU, memoria y ancho de banda en operación nominal. Especificación: Bundle principal ≤ 500 KB comprimido; paginación en listados > 50 registros; imágenes WebP; RAM del proceso API ≤ 512 MB con 25 usuarios. Criterio de éxito: medición en build y revisión de consultas paginadas.	Infraestructura limitada y alto volumen transaccional relativo.

RNF-08	Fiabilidad e integridad transaccional	No Funcional	Alta	Categoría: Fiabilidad. Descripción: Operaciones críticas atómicas sobre cupos, asientos y pagos. Especificación: Transacciones ACID MySQL InnoDB; conflicto de integridad HTTP 409; fallo de BD HTTP 503 sin traza al usuario. Criterio de éxito: 0 sobreventas en prueba de reservas concurrentes sobre el mismo asiento.	Conflictos de concurrencia y sobreventa.
RNF-09	Seguridad de datos y comunicaciones	No Funcional	Alta	Categoría: Seguridad. Descripción: Confidencialidad en tránsito y reposo. Especificación: TLS 1.2+ en producción; hash unidireccional de contraseñas (prototipo SHA-256; objetivo bcrypt/Argon2; no MD5); secretos fuera del repositorio; uploads con lista blanca MIME y máximo 10 MB. Criterio de éxito: 0 contraseñas en texto plano; recursos protegidos no accesibles de forma anónima.	Comprobantes y referencias por canales no seguros.

RNF-10	Validación de datos de entrada	No Funcional	Alta	Categoría: Calidad de datos. Descripción: Rechazo de entradas inválidas en cliente y servidor. Especificación: Esquemas Pydantic y reglas de dominio; HTTP 422 o 400; montos ≥ 0; fechas coherentes; nombres sin dígitos. Criterio de éxito: 100 % de endpoints de escritura con payload inválido no persisten el registro.	Errores en pagos fraccionados y omisiones de datos.
RNF-11	Permisos	No Funcional	Alta	Categoría: Seguridad / autorización. Descripción: Cada acción administrativa se autoriza por permiso granular. Especificación: Permisos crear_*, leer_*, editar_*, borrar_* validados en servidor; HTTP 403 si falta el permiso. Criterio de éxito: un cliente no ejecuta endpoints de conciliación, usuarios ni bitácora.	Acciones de gerencia ejecutables por cualquier cuenta autenticada.
RNF-12	Roles	No Funcional	Alta	Categoría: Seguridad / autorización. Descripción: El acceso se agrupa en roles (Administrador, Guía, Cliente y equivalentes). Especificación: Tablas roles y roles_permisos; el token incluye rol_id verificado contra la base de datos. Criterio de éxito: cambio de permisos del rol se refleja en la siguiente autenticación.	No existe separación de responsabilidades entre oficina, campo y cliente.

RNF-13	Módulos	No Funcional	Media	Categoría: Arquitectura. Descripción: El software se organiza en módulos de dominio acoplados por API REST. Especificación: Prefijo /api; routers por dominio (auth, destinos, reservas, pagos, abordaje, reportes, entre otros); OpenAPI. Criterio de éxito: cada módulo aparece documentado en /docs; desactivar un router no impide arrancar el resto.	Riesgo de monolito no separable para mantenimiento académico y evolución.
RNF-14	Bitácora	No Funcional	Alta	Categoría: Operabilidad / cumplimiento. Descripción: Las acciones críticas quedan registradas. Especificación: Registro con usuario, módulo, acción, tabla, identificador, resumen, detalle, IP y fecha; consulta paginada. Criterio de éxito: login más 3 escrituras generan ≥ 4 registros coherentes.	Imposibilidad de auditar quién alteró un pago o una reserva.
RNF-15	Tiempo de respuesta	No Funcional	Media	Categoría: Rendimiento. Descripción: Operaciones frecuentes responden dentro de umbral medible. Especificación: Percentil 95 de lecturas ≤ 2 s; escrituras ≤ 3 s; salud de /api ≤ 500 ms. Criterio de éxito: prueba de 20 usuarios virtuales durante 3 minutos con promedio < 2 s y 0 % HTTP 500.	Espera excesiva en portal y panel durante picos de consulta.

RNF-16	Escalabilidad	No Funcional	Media	Categoría: Escalabilidad. Descripción: Soportar usuarios concurrentes sin degradar integridad. Especificación: JWT sin estado de servidor; paginación; índices; compatible con ≥ 2 procesos de API. Criterio de éxito: 50 usuarios virtuales / 10 min con tasa de error $5xx < 1\%$ y $P95 \leq 4$ s.	Picos de reservas y abordaje simultáneo en temporada alta.
RNF-17	Disponibilidad	No Funcional	Media	Categoría: Disponibilidad. Descripción: Portal y API accesibles en horario operativo extendido. Especificación: Verificación de salud en /api; respaldo diario de MySQL con retención de 7 días; objetivo de disponibilidad mensual $\geq 99\%$ en despliegue de producción. Criterio de éxito: restauración de respaldo < 60 min; mensaje controlado ante caída de BD (HTTP 503).	La operación turística requiere acceso fuera del horario de oficina.
RNF-18	Rendimiento	No Funcional	Media	Categoría: Rendimiento / carga. Descripción: El sistema mantiene tasa de error y latencia acotadas bajo carga nominal. Especificación: 25 usuarios concurrentes, 70 % lectura y 30 % escritura; medición con Apache JMeter o Locust. Criterio de éxito: P95 dentro de RNF-15; sin errores HTTP 500 atribuibles a agotamiento de recursos en la prueba documentada.	Alto volumen relativo de consultas de catálogo y reservas en periodos de venta.

3. Fichas Técnicas de Detalle

ID: RNF-01

Nombre: Autenticación e inicio de sesión

Descripción: El sistema deberá exigir autenticación para funciones restringidas e invalidar tokens expirados.

Métrica y evaluación: Porcentaje de rutas protegidas que retornan HTTP 401 sin token; revisión de expiración JWT.

Resultados: 0 accesos no autenticados a usuarios, reservas administrativas, pagos y bitácora.

Especificación: JWT Bearer HS256; verificación de usuario y rol activos; HTTPS en producción.

Prioridad: Alta

ID: RNF-02

Nombre: Gestión de cuentas de usuario

Descripción: El sistema deberá permitir crear, editar y desactivar cuentas sin borrar el historial legal mínimo.

Métrica y evaluación: Cuentas inactivas no autentican; tiempo de efecto del cambio ≤ 60 s en la API.

Resultados: Listados operativos sin cuentas desactivadas; bitácora del cambio de estado.

Especificación: Eliminación lógica (eliminado_en); estados de cuenta; auditoría.

Prioridad: Alta

ID: RNF-03

Nombre: Navegabilidad y estructura de la interfaz

Descripción: El sistema deberá ofrecer navegación estable por rol hasta las tareas turísticas críticas.

Métrica y evaluación: Profundidad ≤ 4 clics en catálogo, reserva, asientos y pagos pendientes.

Resultados: Rutas reproducibles en el plan de pruebas, sin callejón sin salida.

Especificación: Menú por rol; mapa de sitio portal público, portal cliente y back-office.

Prioridad: Media

ID: RNF-04

Nombre: Portabilidad y compatibilidad cliente

Descripción: El sistema deberá operar en escritorio y móvil para consulta y check-in.

Métrica y evaluación: Chrome y Edge (dos últimas versiones); viewport 360 px.

Resultados: Reserva y manifiesto utilizables en móvil sin pérdida funcional.

Especificación: CSS adaptable; pruebas de resolución documentadas.

Prioridad: Alta

ID: RNF-05

Nombre: Usabilidad en tareas críticas

Descripción: El sistema deberá permitir completar reserva, asiento y pago con error acotado.

Métrica y evaluación: 5 usuarios; error $\leq 10\%$; tarea ≤ 10 min; SUS ≥ 70 .

Resultados: Informe cuantitativo de usabilidad.

Especificación: Mensajes en español; validación en línea coherente con RNF-10.

Prioridad: Media

ID: RNF-06

Nombre: Mantenibilidad del software

Descripción: El sistema deberá localizar cambios por capa MVC y por módulo de API.

Métrica y evaluación: Cobertura objetivo ≥ 60 % en autenticación, reservas y pagos; revisión de carpetas controladores/modelos/utilidades.

Resultados: OpenAPI disponible; incorporación de módulos sin reescritura del núcleo.

Especificación: FastAPI + React; convenciones de código.

Prioridad: Media

ID: RNF-07

Nombre: Eficiencia y uso de recursos

Descripción: El sistema deberá limitar consumo de red y servidor en operación nominal.

Métrica y evaluación: Bundle ≤ 500 KB comprimido; paginación > 50 filas; RAM API ≤ 512 MB / 25 usuarios.

Resultados: Métricas de build y consultas dentro de umbral.

Especificación: Paginación, índices y compresión de imágenes WebP.

Prioridad: Media

ID: RNF-08

Nombre: Fiabilidad e integridad transaccional

Descripción: El sistema deberá conservar consistencia ante concurrencia y fallo de base de datos.

Métrica y evaluación: 0 sobreventas en prueba concurrente del mismo asiento; HTTP 503 genérico si cae MySQL.

Resultados: Inventario de asientos coherente; sin traza SQL al usuario.

Especificación: ACID InnoDB; HTTP 409 en conflicto de integridad.

Prioridad: Alta

ID: RNF-09

Nombre: Seguridad de datos y comunicaciones

Descripción: El sistema deberá proteger credenciales y evidencias de pago.

Métrica y evaluación: TLS 1.2+ en producción; 0 contraseñas en texto plano; 401/403 en API sensible sin token.

Resultados: Hash unidireccional; comprobantes con tipo MIME restringido.

Especificación: HTTPS; SHA-256 en prototipo con objetivo bcrypt/Argon2; .env fuera de git.

Prioridad: Alta

ID: RNF-10

Nombre: Validación de datos de entrada

Descripción: El sistema deberá rechazar entradas inválidas antes de persistir.

Métrica y evaluación: 100 % de POST/PUT con payload inválido → HTTP 422 o 400 sin inserción.

Resultados: Mensaje controlado sin datos internos de infraestructura.

Especificación: Pydantic y validador de dominio en servidor; validación complementaria en cliente.

Prioridad: Alta

ID: RNF-11

Nombre: Permisos

Descripción: El sistema deberá autorizar cada operación administrativa mediante permiso explícito.

Métrica y evaluación: 100 % de intentos de Cliente sobre endpoints de conciliación o usuarios → HTTP 403.

Resultados: Matriz rol-permiso aplicable en servidor, no solo en menú.

Especificación: Dependencias requiere_permiso y requiere_alguno_de_permisos.

Prioridad: Alta

ID: RNF-12

Nombre: Roles

Descripción: El sistema deberá agrupar permisos en roles persistidos.

Métrica y evaluación: Rol Cliente no lista ni modifica catálogos administrativos; Guía limitado a abordaje según permiso.

Resultados: roles y roles_permisos consistentes con el token.

Especificación: RBAC; rol_id verificado en cada solicitud.

Prioridad: Alta

ID: RNF-13

Nombre: Módulos

Descripción: El sistema deberá exponer capacidades por módulos REST independientes.

Métrica y evaluación: Routers documentados en OpenAPI /docs.

Resultados: Fallo de un módulo de negocio no impide arrancar autenticación y catálogo público.

Especificación: Prefijo /api; un controlador por dominio.

Prioridad: Media

ID: RNF-14

Nombre: Bitácora

Descripción: El sistema deberá registrar actor, módulo, acción y registro afectado en operaciones críticas.

Métrica y evaluación: Tras login y 3 escrituras, ≥ 4 filas coherentes; consulta sin permiso $\rightarrow$ 403.

Resultados: Trazabilidad de pagos, reservas, clientes y abordaje.

Especificación: Tabla bitacora con IP, detalle y fecha.

Prioridad: Alta

ID: RNF-15

Nombre: Tiempo de respuesta

Descripción: El sistema deberá responder lecturas frecuentes en ≤ 2 s (percentil 95).

Métrica y evaluación: JMeter o Locust: 20 usuarios, 3 minutos, promedio < 2 s, 0 % HTTP 500.

Resultados: Salud /api ≤ 500 ms en vacío de carga.

Especificación: Medición sobre catálogo público y API local.

Prioridad: Media

ID: RNF-16

Nombre: Escalabilidad

Descripción: El sistema deberá admitir incremento de usuarios concurrentes sin perder integridad.

Métrica y evaluación: 50 usuarios virtuales / 10 min; 5xx < 1 %; P95 ≤ 4 s.

Resultados: Sesión basada en JWT; listados paginados.

Especificación: Más de un proceso de API; índices en claves de búsqueda.

Prioridad: Media

ID: RNF-17

Nombre: Disponibilidad

Descripción: El sistema deberá permanecer operable o fallar de forma controlada.

Métrica y evaluación: Objetivo ≥ 99 % mensual en producción; restauración < 60 min; 503 controlado si cae MySQL.

Resultados: Respaldo diario retención 7 días; endpoint de salud /api.

Especificación: Monitoreo académico en local mediante prueba de interrupción de BD.

Prioridad: Media

ID: RNF-18

Nombre: Rendimiento

Descripción: El sistema deberá sostener carga nominal sin errores 500 por agotamiento.

Métrica y evaluación: 25 usuarios; 70 % lectura / 30 % escritura; P95 alineado a RNF-15.

Resultados: Informe de Locust o JMeter con RPS y latencia.

Especificación: Prueba sobre /api y /api/catalogo/destinos.

Prioridad: Media